

АССЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

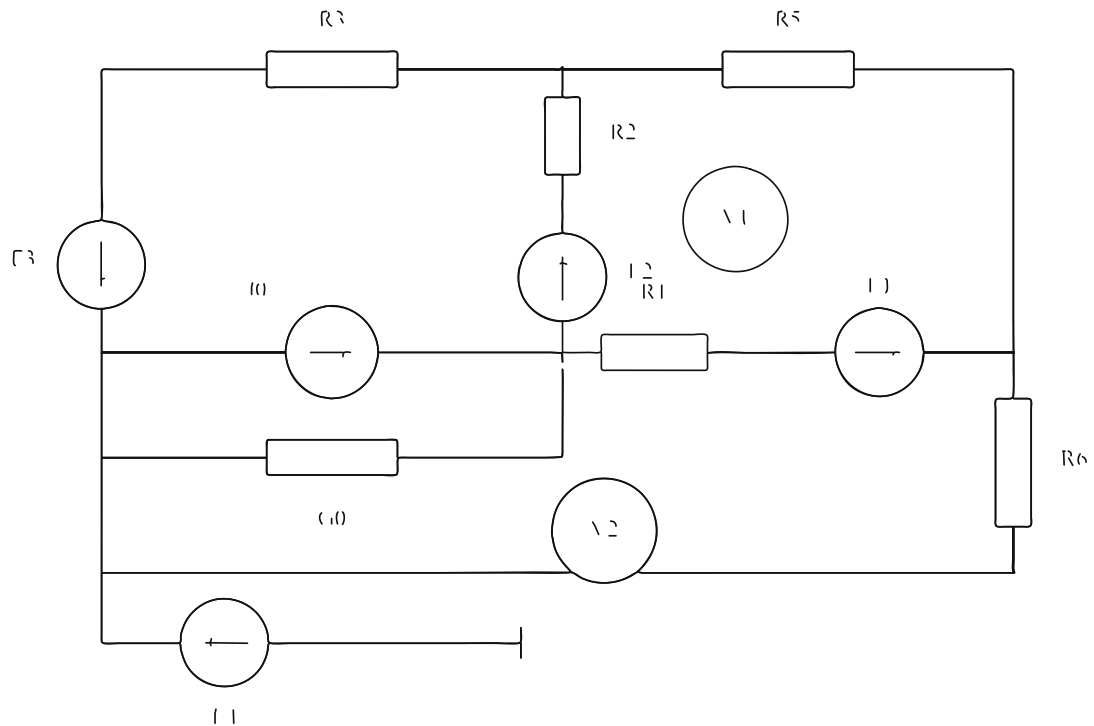


Рисунок 110а – Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$\mathcal{E}_{11} = \varphi_{b2} - \varphi_{c1} = 32,606 - (-53,191) = 85,797 \text{ В}$$

$$\mathcal{E}_{12} = \varphi_{1,2,4} - \varphi_3 = 60,551 - (-17,394) = 77,945 \text{ В}$$

$$U_1 = 85,797 \text{ В}, U_2 = 77,945 \text{ В}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_3^2 R_3 + I_2^2 R_2 + I_5^2 R_5 + I_1^2 R_1 + I_6^2 R_6 + \frac{I_4^2}{G_4}$$

$$(-5,963)^2 \cdot 15 + 3,623^2 \cdot 9 + 2,34^2 \cdot 20 + 5,966^2 \cdot 6 + 3,626^2 \cdot 10 + \frac{5,589^2}{0,2} = 1262,308 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = \mathcal{E}_3 I_3 + \mathcal{E}_2 I_2 + \mathcal{E}_1 I_1 + \mathcal{E}_0 I_0 + \mathcal{E}_4 I_4$$

$$= 100 \cdot 5,963 + 50 \cdot 3,623 + 100 \cdot 5,966 + (-27,945) \cdot 4 + 50 \cdot 0 = 1262,308 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 1262,308 - 1262,308 = 0 \approx 0$$

6 РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы